Université Mohamed Khider de Biskra

Faculté d'architecture, Génie Civil, Hydraulique
Département de Génie Civil et d'Hydraulique

RAPPORT DE TRAVAUX

PRATIQUES

ESSAI OEDOMÉTRIQUE

Module :
Essais géotechniques et Reconnaissance des sites 1

Niveau :
Master 1 Géotechnique

Travail :
01

Rédigé par :
Oussama ACHOURI

Encadré par : Dr. Sadok Feai

Année Académique : 2025-2026

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Qu'est-ce que la Consolidation des Sols ? **2**

3 Principes de l'Essai Oedométrique **2**

4 Matériel Nécessaire **2**

5 Principe et Courbes **3**
5.1 Courbes de consolidation 3
5.2 Coefficient de consolidation 3
5.3 Courbe de compressibilité 3

6 Déroulement de l'Essai **4**
6.1 Préparation de l'échantillon 4
6.2 Mise en place dans l'œdomètre 4
6.3 Réalisation de l'essai 4

7 Résultats et Calculs **4**
7.1 Données initiales 5
7.2 Calculs préliminaires 5
7.3 Résultats des mesures 5
7.4 courbe de consolidation : 6
7.5 Détermination de l'indice de compression 6
7.6 Analyse des résultats 6

8 Applications Pratiques **7**

9 Limites et Considérations **7**

10 Conclusion **7**

1 Introduction

L'étude du comportement mécanique et hydraulique des sols est fondamentale en génie civil pour garantir la stabilité et la durabilité des ouvrages. Deux des propriétés les plus importantes sont la compressibilité et la perméabilité, qui sont souvent interdépendantes.

La compressibilité régit le phénomène de tassement, qui correspond à la réduction de volume d'un sol sous l'effet d'une charge. Dans les sols saturés, ce tassement est principalement dû à l'expulsion de l'eau interstitielle, un processus temporel appelé consolidation. La vitesse de consolidation est donc directement liée à la facilité avec laquelle l'eau peut s'échapper du sol.

C'est là qu'intervient la perméabilité. Cette propriété, également appelée conductivité hydraulique, caractérise l'aptitude d'un sol à laisser l'eau s'écouler à travers son réseau de vides. Elle est quantifiée par le coefficient de perméabilité (k) et est gouvernée par la loi de Darcy.

2 Qu'est-ce que la Consolidation des Sols ?

Définition

La **consolidation** est le processus par lequel un sol saturé se déforme sous l'effet d'une charge, entraînant une diminution de son volume due à l'expulsion de l'eau interstitielle.

Ce phénomène est particulièrement important pour les sols fins comme les argiles et les limons.

3 Principes de l'Essai Oedométrique

L'essai dométrique vise à déterminer les caractéristiques de compressibilité et de consolidation d'un échantillon de sol :

- Le tassement du sol sous différentes charges
- La vitesse de consolidation
- Les paramètres de compressibilité du sol

4 Matériel Nécessaire

Équipement requis

- Un œdomètre
- Cellule œdométrique
- Pierres poreuses
- Système de chargement
- Comparateur
- Chronomètre
- Ordinateur

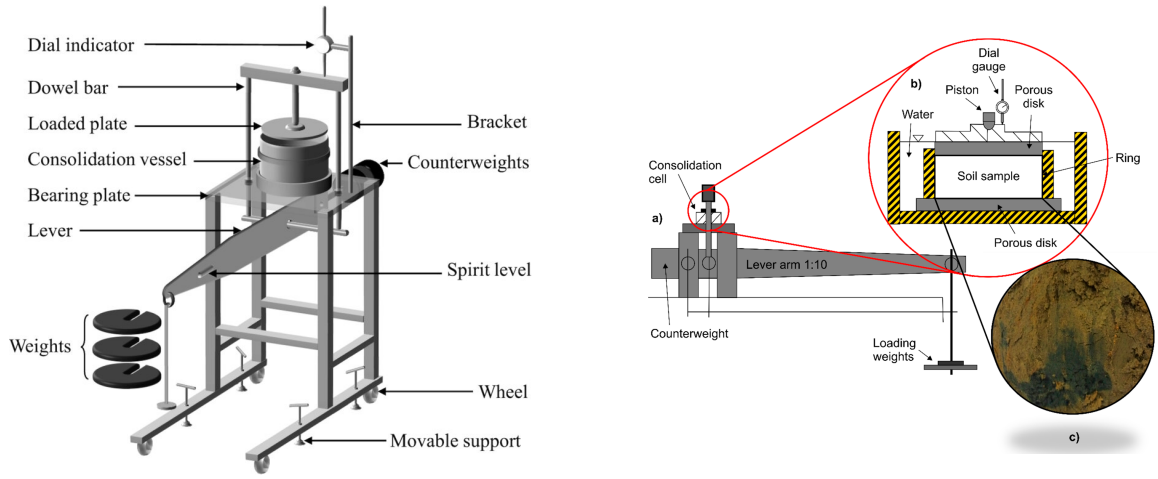

FIGURE 1 – Schéma de l'appareil œdométrique avec le système de chargement mécanique

5 Principe et Courbes

5.1 Courbes de consolidation

L'essai consiste à mesurer la variation de hauteur en fonction du temps de l'échantillon de sol soumis à une contrainte σ. Ces mesures s'effectuent pendant 24 h pour un σ donné.

Les courbes peuvent être tracées sous deux formes :

— $\Delta h = f(\log t)$

— $\Delta h = f(\sqrt{t})$

5.2 Coefficient de consolidation

Le coefficient de consolidation c_V ($\mathrm{m^2/s}$) permet de calculer le temps de tassement :

$$t = \frac{T_V \cdot h_d^2}{c_V} \tag{1}$$

où :

— t : temps de tassement (s)

— h_d : hauteur de drainage (m)

— T_V : facteur temps (sans dimension)

5.3 Courbe de compressibilité

La courbe est tracée sous la forme $e = f(\log \sigma')$, où e est l'indice des vides.

En condition œdométrique, l'évolution de l'indice des vides e est équivalente à l'évolution de la hauteur h de l'échantillon.

À partir de cette courbe, on détermine :

1. La contrainte de préconsolidation σ'_p
2. L'indice de compression C_c

3. L'indice de gonflement C_g

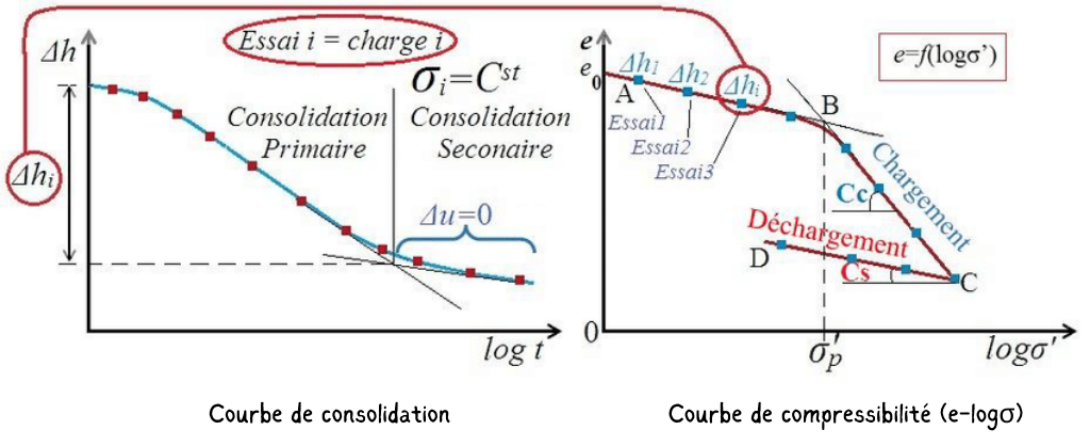

FIGURE 2 – Courbe de consolidation et courbe de compressibilité

6 Déroulement de l'Essai

6.1 Préparation de l'échantillon

1. **Prélèvement :** Échantillon intact de sol argileux fin (109.85 g)
2. **Taillage :** Dimensions adaptées (diamètre 50-70 mm, hauteur 1.53 cm)
3. **Mesures initiales :** Dimensions et poids de référence

6.2 Mise en place dans l'œdomètre

1. Placer une pierre poreuse au fond
2. Insérer délicatement l'échantillon
3. Ajouter une deuxième pierre poreuse sur le dessus
4. Assembler la cellule œdométrique

6.3 Réalisation de l'essai

1. Appliquer une faible charge initiale
2. Saturer l'échantillon (teneur en eau $w = 35\%$)
3. Appliquer des paliers de charge successifs (doublement à chaque palier)
4. Mesurer les déformations à intervalles réguliers
5. Effectuer le déchargement par paliers

7 Résultats et Calculs

7.1 Données initiales

Paramètre	Valeur
Masse humide (m_h)	109.85 g
Hauteur (H_0)	1.53 cm
Diamètre (D)	7 cm
Masse volumique des grains (ρ_s)	2.65 g/cm^3
Teneur en eau (w)	35%

TABLE 1 – Paramètres de l'échantillon

7.2 Calculs préliminaires

Surface du moule :

$$S = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi \times 7^2}{4} = 38.48 \text{ cm}^2 \tag{2}$$

Volume :

$$V = S \times H_0 = 38.48 \times 1.53 = 58.87 \text{ cm}^3 \tag{3}$$

Masse sèche :

$$m_s = \frac{m_h}{1+w} = \frac{109.85}{1.35} = 81.37 \text{ g} \tag{4}$$

Densité sèche :

$$\rho_d = \frac{m_s}{V} = \frac{81.37}{58.87} = 1.38 \text{ g/cm}^3 \tag{5}$$

Indice des vides initial :

$$e_0 = \frac{\rho_s}{\rho_d} - 1 = \frac{2.65}{1.38} - 1 = 0.92 \tag{6}$$

7.3 Résultats des mesures

Charge (kPa)	**ΔH (10 min)**	**Log(σ)**	Δe	e
2	0.47	0.3	0.058	0.862
25	0.95	1.4	0.119	0.801
50	1.362	1.7	0.17	0.75
100	1.6	2.0	0.2	0.72
25	1.554	1.4	0.195	0.725
100	1.622	2.0	0.203	0.717
200	1.848	2.3	0.231	0.689
2	1.836	0.3	0.23	0.69

TABLE 2 – Résultats expérimentaux

7.4 courbe de consolidation :

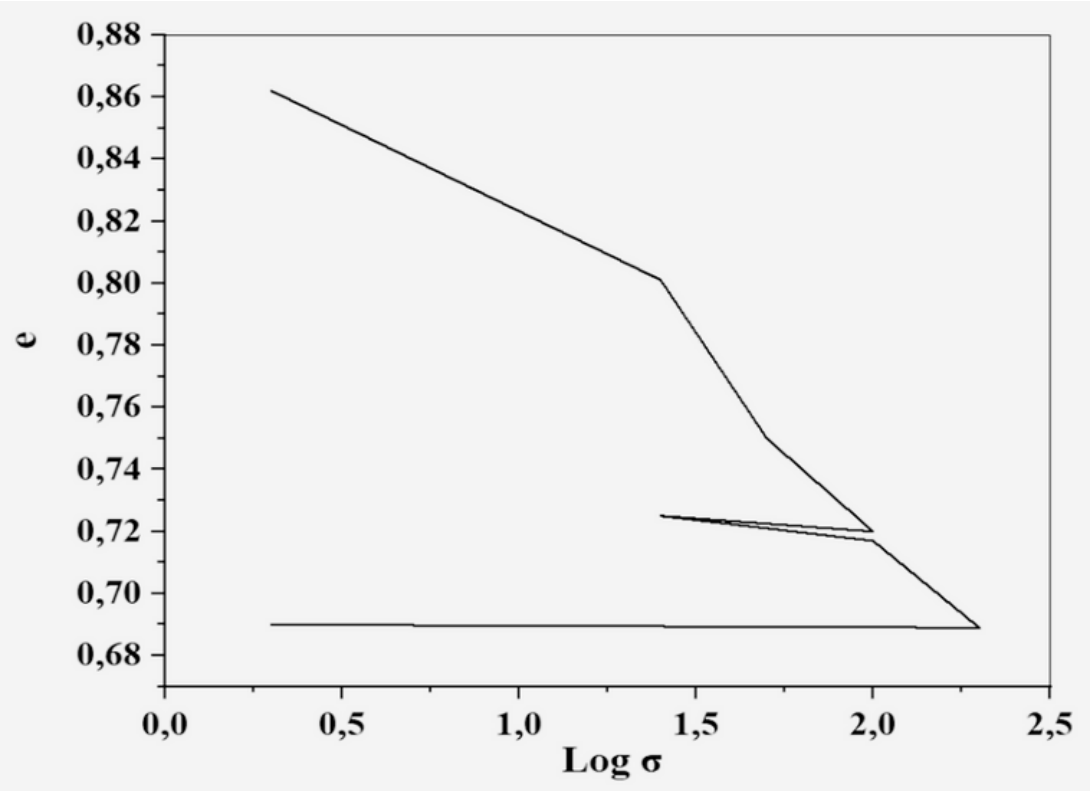

FIGURE 3 – Courbe de consolidation

7.5 Détermination de l'indice de compression

Indice de compression C_c

Exprime la capacité du sol à se compresser sous l'effet d'une charge. Plus C_c est élevé, plus le sol est compressible.

Résultat obtenu : $C_c = 0.166$

7.6 Analyse des résultats

Paramètre	Valeur
Indice de compression (C_c)	0.166
Type de sol	Compressible
Vitesse de consolidation	Relativement rapide

TABLE 3 – Paramètres géotechniques

Classification de la compressibilité :

- $C_c < 0.100$: Sol peu compressible
- $0.100 < C_c < 0.150$: Sol moyennement compressible
- $0.150 < C_c < 0.200$: Sol compressible (**notre cas**)
- $C_c > 0.200$: Sol très compressible

8 Applications Pratiques

Les résultats de l'essai œdométrique sont utilisés dans de nombreuses applications :

1. **Calcul des tassements :** Prédiction des tassements des fondations et des remblais
2. **Dimensionnement des fondations :** Choix du type et des dimensions des fondations
3. **Évaluation de la stabilité des pentes :** Analyse de la stabilité à long terme des talus et des digues
4. **Conception des ouvrages en terre :** Optimisation des remblais et des barrages
5. **Amélioration des sols :** Planification des techniques de préchargement ou de drainage vertical

9 Limites et Considérations

Limitations de l'essai :

- Ne reproduit que la consolidation unidimensionnelle
- Les conditions de drainage peuvent différer de celles *in situ*
- L'échantillon peut être perturbé lors du prélèvement et de la préparation

10 Conclusion

L'essai œdométrique reste un outil indispensable pour tout ingénieur géotechnicien. Sa maîtrise est essentielle pour comprendre et prédire le comportement des sols sous charge.

En combinant les résultats de cet essai avec d'autres investigations géotechniques, les ingénieurs peuvent concevoir des ouvrages plus sûrs, plus durables et plus économiques.

"La géotechnique est l'art de construire sur l'incertain avec certitude."